

第四节 线性方程组的解的结构

- 一、齐次方程组解的性质
- 二、基础解系及其求法
- 三、非齐次方程组解的性质
- 四、小结 思考题

回顾：线性方程组的解的判定（3.3）

【定理4】包含 n 个未知数的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解的充分必要条件是系数矩阵的秩 $R(A) < n$ 。

【定理3】包含 n 个未知数的非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有解的充分必要条件是系数矩阵的秩 $R(A) = R(A, b)$ ，并且

- 当 $R(A) = R(A, b) = n$ 时，方程组有唯一解；
- 当 $R(A) = R(A, b) < n$ 时，方程组有无限多个解。

引言

问题：什么是线性方程组的解的结构？

答：所谓线性方程组的解的结构，就是当线性方程组有无限多个解时，解与解之间的相互关系。

备注：

- 当方程组存在唯一解时，无须讨论解的结构。
- 下面的讨论都是假设线性方程组有解。

用向量组线性相关性的理论来讨论线性方程组的解。

上页

下页

返回

【定义】

若 $x_1 = \xi_{11}, x_2 = \xi_{21}, \dots, x_n = \xi_{n1}$ 为方程 $Ax = 0$ 的解，则

$$x = \xi_1 = \begin{pmatrix} \xi_{11} \\ \xi_{21} \\ \vdots \\ \xi_{n1} \end{pmatrix}$$

称为方程组 (1) 的**解向量**，它也就是向量方程 (2) 的解。

2. 齐次线性方程组解向量的性质

【性质1】 若 $x = \xi_1, x = \xi_2$ 为 $Ax = 0$ 的解, 则 $x = \xi_1 + \xi_2$ 也是 $Ax = 0$ 的解.

【证明】 $\because A\xi_1 = 0, A\xi_2 = 0$
 $\therefore A(\xi_1 + \xi_2) = A\xi_1 + A\xi_2 = 0$
故 $x = \xi_1 + \xi_2$ 也是 $Ax = 0$ 的解.

【性质2】 若 $x = \xi_1$ 为 $Ax = 0$ 的解, k 为实数, 则 $x = k\xi_1$ 也是 $Ax = 0$ 的解.

【证明】 $A(k\xi_1) = kA(\xi_1) = k0 = 0.$

结论：若 $x = \xi_1, x = \xi_2, \dots, x = \xi_t$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解，则 $x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_t\xi_t$ 还是 $Ax = 0$ 的解.

- 已知齐次方程组 $Ax = 0$ 的几个解向量，可以通过这些解向量的线性组合给出更多的解.
- 能否通过有限个解向量的线性组合把 $Ax = 0$ 的解全部表示出来？
- 把 $Ax = 0$ 的全体解组成的集合记作 S ，若求得 S 的一个最大无关组 S_0 ： $x = \xi_1, x = \xi_2, \dots, x = \xi_t$ ，那么 $Ax = 0$ 的通解可表示为 $x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_t\xi_t$.
- 齐次线性方程组的解集的最大无关组称为该齐次线性方程组的基础解系.

二、基础解系及其求法

1. 基础解系的定义

【定义】齐次线性方程组的解集的最大无关组称为该齐次线性方程组的基础解系。

回顾：向量组的最大无关组的概念

【定义】设有向量组 A ，如果在 A 中能选出 r 个向量 $a_1, a_2, \dots, a_r$ ，满足

- ① 向量组 $A_0: a_1, a_2, \dots, a_r$ 线性无关；
 - ② 向量组 A 中任意 $r+1$ 个向量（如果 A 中有 $r+1$ 个向量的话）都线性相关；
 - ②' 向量组 A 中任意一个向量都能由向量组 A_0 线性表示；
- 那么称向量组 A_0 是向量组 A 的一个最大无关组。

- 向量组的最大无关组一般是不唯一的。

上页

下页

返回

二、基础解系及其求法

1. 基础解系的定义

【定义’】齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一组解向量：

$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$, 如果满足

- ① $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$ 线性无关;
- ② 方程组中任意一个解都可以表示 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$ 的线性组合;

那么称这组解是齐次线性方程组的一个**基础解系**.

- 基础解系一般是不唯一的.

2. 线性方程组基础解系的求法

方法与“用初等变换法求线性方程组的通解”相同

设齐次线性方程组的系数矩阵为 A , $R(A)=r$, 并不妨设 A 的前 r 个列向量线性无关.

于是 A 的行最简形矩阵为

$$B = \left(\begin{array}{cccccc} 1 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1,n-r} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & b_{r1} & \cdots & b_{r,n-r} \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \end{array} \right)$$

前 r 列 后 $n-r$ 列

与 B 对应的齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + b_{11}x_{r+1} + \cdots + b_{1,n-r}x_n = 0, \\ x_2 + b_{21}x_{r+1} + \cdots + b_{2,n-r}x_n = 0, \\ \cdots \cdots \cdots \\ x_r + b_{r1}x_{r+1} + \cdots + b_{r,n-r}x_n = 0. \end{cases}$$

即:

$$\begin{cases} x_1 = -b_{11}x_{r+1} - \cdots - b_{1,n-r}x_n, \\ x_2 = -b_{21}x_{r+1} - \cdots - b_{2,n-r}x_n, \\ \cdots \cdots \cdots \\ x_r = -b_{r1}x_{r+1} - \cdots - b_{r,n-r}x_n. \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} x_1 = -b_{11}x_{r+1} - b_{12}x_{r+2} - \cdots - b_{1,n-r}x_n, \\ x_2 = -b_{21}x_{r+1} - b_{22}x_{r+2} - \cdots - b_{2,n-r}x_n, \\ \quad \quad \quad \cdots \cdots \cdots \\ x_r = -b_{r1}x_{r+1} - b_{r2}x_{r+2} - \cdots - b_{r,n-r}x_n. \end{cases}$$

齐次线性方程组的通解

把 $x_{r+1}, \dots, x_n$ 作自由变量,
并令 $x_{r+1} = c_1, x_{r+2} = c_2, \dots, x_n = c_{n-r}$, 则

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b_{11}c_1 - \cdots - b_{1,n-r}c_{n-r} \\ \vdots \\ -b_{r1}c_1 - \cdots - b_{r,n-r}c_{n-r} \\ c_1 \\ \ddots \\ c_{n-r} \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -b_{12} \\ \vdots \\ -b_{r2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + c_{n-r} \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

记作 $x = c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + \cdots + c_{n-r}\xi_{n-r}$. (满足基础解系②)

上页

下页

返回

$$(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}) = \left(\begin{array}{cccc} -b_{11} & -b_{12} & \cdots & -b_{1,n-r} \\ -b_{21} & -b_{22} & \cdots & -b_{2,n-r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -b_{r,1} & -b_{r,2} & \cdots & -b_{r,n-r} \\ \hline 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} \left. \vphantom{\begin{pmatrix} -b_{11} \\ -b_{21} \\ \vdots \\ -b_{r,1} \end{pmatrix}} \right\} \text{前 } r \text{ 行} \\ \left. \vphantom{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}} \right\} \text{后 } n-r \text{ 行} \end{array}$$

$n-r$ 列

**n-r阶
非零子式**

故 $R(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}) = n-r$,

即 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 线性无关. (满足基础解系①)

于是 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 就是解集S的一个最大无关组,

即 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 就是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系.

方法1: 先求出通解再由通解求得基础解系。

上页

下页

返回

方法2: 先求基础解系, 再写出通解。

$$\begin{cases} x_1 = -b_{11}x_{r+1} - b_{12}x_{r+2} - \cdots - b_{1,n-r}x_n, \\ x_2 = -b_{21}x_{r+1} - b_{22}x_{r+2} - \cdots - b_{2,n-r}x_n, \\ \quad \quad \quad \cdots \quad \quad \quad \cdots \\ x_r = -b_{r1}x_{r+1} - b_{r2}x_{r+2} - \cdots - b_{r,n-r}x_n. \end{cases}$$

令自由变量 $x_{r+1}, \dots, x_n$ 取下列 $n-r$ 组数

$$\begin{pmatrix} x_{r+1} \\ x_{r+2} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 则由(3)可得 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b_{11} \\ -b_{21} \\ \vdots \\ -b_{r1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -b_{12} \\ -b_{22} \\ \vdots \\ -b_{r2} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ -b_{2,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \end{pmatrix}$$

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -b_{12} \\ \vdots \\ -b_{r2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \xi_{n-r} = \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

此即为 $Ax = 0$ 的基础解系.
通解为

$$\xi = c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + \dots + c_{n-r}\xi_{n-r}$$

上页

下页

返回

例1: 求齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - 5x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$
 的基础解系.

方法1: 先求出通解, 再从通解求得基础解系.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 2 & 3 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

✓ 方程组的任意一个解都可以表示为 ξ_1, ξ_2 的线性组合.

✓ ξ_1, ξ_2 的四个分量不成比例, 所以 ξ_1, ξ_2 线性无关.

所以 ξ_1, ξ_2 是原方程组的基础解系.

令 $x_3 = c_1, x_4 = c_2$, 得通解表达式

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3c_1 - 4c_2 \\ -2c_1 + 3c_2 \\ c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2$$

上页

下页

返回

方法2: 先求出基础解系, 再写出通解.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 2 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & -5 & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 - 3x_3 + 4x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 0 \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x_1 = 3x_3 - 4x_4 \\ x_2 = -2x_3 + 3x_4 \end{cases}$$

$$\text{令 } \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 得 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

合起来便得到基础解系:

得通解表达式

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, (c_1, c_2 \in R).$$

上页

下页

返回

【定理7】 设 $m \times n$ 矩阵的秩 $R(A) = r$, 则 n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解集 S 的秩 $R_S = n - r$.

当 $R(A) = n$ 时, 方程组只有零解, 故没有基础解系
(此时解空间只含一个零向量);

当 $R(A) = r < n$ 时, 方程组的基础解系必含 $n - r$ 个向量.

由最大无关组的性质可知, 方程组(1)的任何 $n - r$ 个线性无关的解都可构成它的基础解系,

由此可知: 齐次线性方程组的基础解系并不是唯一的, 它的通解形式也不是唯一的。

上页

下页

返回

P99例12 求齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 0, \\ 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0, \\ 7x_1 - 7x_2 + 3x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

的基础解系与通解.

解 对系数矩阵A作初等行变换, 变为行最简矩阵, 有

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -5 & 3 & 2 \\ 7 & -7 & 3 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2/7 & -3/7 \\ 0 & 1 & -5/7 & -4/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

上页

下页

返回

便得

$$\begin{cases} x_1 = \frac{2}{7}x_3 + \frac{3}{7}x_4, \\ x_2 = \frac{5}{7}x_3 + \frac{4}{7}x_4. \end{cases}$$

令 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 及 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 对应有 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/7 \\ 5/7 \end{pmatrix}$ 及 $\begin{pmatrix} 3/7 \\ 4/7 \end{pmatrix}$,

即得基础解系 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 2/7 \\ 5/7 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 3/7 \\ 4/7 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$,

并由此得到通解

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 2/7 \\ 5/7 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 3/7 \\ 4/7 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, (c_1, c_2 \in R).$$

上页

下页

返回

便得

$$\begin{cases} x_1 = \frac{2}{7}x_3 + \frac{3}{7}x_4, \\ x_2 = \frac{5}{7}x_3 + \frac{1}{7}x_4 \end{cases}$$

令 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 及 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, 又

显然, ξ_1, ξ_2 和 θ_1, θ_2 等价,
两个通解虽然形式不一样,
但都含两个任意常数,
且都可表示方程组的任一解。

即得不同的基础解系 $\theta_1 = \begin{pmatrix} 5/7 \\ 9/7 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \theta_2 = \begin{pmatrix} -1/7 \\ 1/7 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$,

并由此得到通解

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 5/7 \\ 9/7 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1/7 \\ 1/7 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, (k_1, k_2 \in R).$$

上页

下页

返回

问题：是否可以把 x_1 选作自由变量？

答：可以，因为是否把系数矩阵化为行最简形矩阵，其实并不影响方程组的求解。当两个矩阵**行等价**时，以这两个矩阵为系数矩阵的齐次线性方程组同解。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 2 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & -5 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 2 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & -5 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3+5r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 2 & 3 & 0 & -1 \\ 6 & 9 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3-3r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 2 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 \div (-1) \\ r_1+2r_2}} \begin{pmatrix} -3 & -4 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 2 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & -5 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} -3 & -4 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -3x_1 - 4x_2 + x_3 = 0 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_4 = 0 \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x_3 = 3x_1 + 4x_2 \\ x_4 = 2x_1 + 3x_2 \end{cases}$$

令 $x_1 = c_1$, $x_2 = c_2$, 得通解表达式

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ 3c_1 + 4c_2 \\ 2c_1 + 3c_2 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = c_1 \eta_1 + c_2 \eta_2$$

从而可得另一个基础解系: η_1 和 η_2 .

上页

下页

返回

3. 定理7在向量组线性相关性方面的应用

【定理7】 设 $m \times n$ 矩阵的秩 $R(A) = r$, 则 n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解集 S 的秩 $R_S = n - r$.

P101 例13: 设 $A_{m \times n} B_{n \times l} = O$ (零矩阵),

证明: $R(A) + R(B) \leq n$. (P71 3.2节性质8)

【证明】 记 $B = (b_1, b_2, \dots, b_l)$, 则

$$A(b_1, b_2, \dots, b_l) = (0, 0, \dots, 0),$$

$$\text{即 } Ab_i = 0 (i = 1, 2, \dots, l),$$

表明矩阵 B 的 l 个列向量都是齐次方程 $Ax = 0$ 的解。

记方程 $Ax = 0$ 的解集为 S ,

由 $b_i \in S$, 可知 $R(b_1, b_2, \dots, b_l) \leq R_S$, 即 $R(B) \leq R_S$.

由定理7可知 $R(A) + R_S = n$, 故 $R(A) + R(B) \leq n$.

上页

下页

返回

P102 例14: 设 n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解, 证明: $R(A) = R(B)$.

【证明】

由于方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 有相同的解集, 设为 S , 则由定理7可知

$$R(A) = n - R_S, \quad R(B) = n - R_S.$$

故 $R(A) = R(B)$.

P102例15 证明 $R(A^T A) = R(A)$.

思路：利用例14的结论，证 $Ax=0$ 与 $(A^T A)x = 0$ 同解。

证 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, x 为 n 维列向量.

若 x 满足 $Ax = 0$, 则有 $A^T (Ax) = 0$,

即 $(A^T A)x = 0$;

若 x 满足 $(A^T A)x = 0$, 则 $x^T (A^T A)x = 0$,

即 $(x^T A^T)(Ax) = 0$, 从而推知 $Ax = 0$.

综上可知方程组 $Ax = 0$ 与 $(A^T A)x = 0$ 同解,

因此 $R(A^T A) = R(A)$.

(P51 2.5节例19

证明矩阵 $A=O$ 的充分必要条件是方阵 $A^T A=O$)

上页

下页

返回

三、非齐次线性方程组解的性质

1. 非齐次线性方程组解的性质

设有非齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases} \quad (4)$$

也可写作向量方程 $Ax=b$, (5)

向量方程 (5) 的解也就是方程组 (4) 的解向量。

上页

下页

返回

性质3 设 $x = \eta_1$ 及 $x = \eta_2$ 都是 $Ax = b$ 的解,
则 $x = \eta_1 - \eta_2$ 为对应的齐次方程 $Ax = 0$ 的解.

证明 $\because A\eta_1 = b, \quad A\eta_2 = b$
 $\therefore A(\eta_1 - \eta_2) = b - b = 0.$

即 $x = \eta_1 - \eta_2$ 满足方程 $Ax = 0$.

性质4 设 $x = \eta$ 是方程 $Ax = b$ 的解, $x = \xi$ 是方程
 $Ax = 0$ 的解, 则 $x = \xi + \eta$ 仍是方程 $Ax = b$ 的解.

证明 $A(\xi + \eta) = A\xi + A\eta = 0 + b = b,$
所以 $x = \xi + \eta$ 是方程 $Ax = b$ 的解.

上页

下页

返回

2. 非齐次线性方程组的通解

非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的通解为

$$x = k_1\xi_1 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r} + \eta^*.$$

其中 $k_1\xi_1 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r}$ 为对应齐次线性方程组 $Ax=0$ 的通解, η^* 为非齐次线性方程组的任意一个特解.

上页

下页

返回

3. 与方程组 $Ax = b$ 有解等价的命题

线性方程组 $Ax = b$ 有解



向量 b 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示;



向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, b$ 等价;



矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 与矩阵 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, b)$ 的秩相等.

4. 线性方程组的解法

(1) 应用克莱姆法则

特点：只适用于系数行列式不等于零的情形，计算量大，容易出错，但有重要的理论价值，可用来证明很多命题。

(2) 利用初等变换

特点：适用于方程组有唯一解、无解以及有无穷多解的各种情形，全部运算在一个矩阵（数表）中进行，计算简单，易于编程实现，是有效的计算方法。

上页

下页

返回

例6 求解方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 1, \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -1/2. \end{cases}$$

解 对增广矩阵 B 施行初等行变换 :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 3 & -1/2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

可见 $R(A) = R(B) = 2$, 故方程组有解, 并有

$$\begin{cases} x_1 = x_2 + x_4 + 1/2, \\ x_3 = 2x_4 + 1/2. \end{cases}$$

取 $x_2 = x_4 = 0$, 则 $x_1 = x_3 = \frac{1}{2}$,

即得方程组的一个解 $\eta^* = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}.$

上页

下页

返回

在对应的齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 = x_2 + x_4, \\ x_3 = 2x_4 \end{cases}$ 中, 取

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ 及 } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \text{则} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ 及 } \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

即得对应的齐次线性方程组的基础解系

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

于是所求通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}, (c_1, c_2 \in R).$$

上页

下页

返回

例5 求下述方程组的解

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 7, \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 - 3x_5 = -2, \\ 2x_2 + x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 23, \\ 8x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 3x_4 - x_5 = 12. \end{cases}$$

解

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 3 & 1 & 2 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & 6 & 23 \\ 8 & 3 & 4 & 3 & -1 & 12 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & -2 & -1 & -2 & -6 & -23 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由 $R(A) = R(B)$, 知方程组有解. 又 $R(A) = 2, n - r = 3$,
所以方程组有无穷多解.

且原方程组等价于方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -x_3 - x_4 - x_5 + 7 \\ -2x_2 = x_3 + 2x_4 + 6x_5 - 23 \end{cases}$$

求齐次线性方程组的基础解系

$$\text{令 } \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{代入 } \begin{cases} x_1 + x_2 = -x_3 - x_4 - x_5 \\ -2x_2 = x_3 + 2x_4 + 6x_5 \end{cases}$$

$$\text{依次得 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

上页

下页

返回

故得齐次方程组的基础解系

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

求特解 令 $x_3 = x_4 = x_5 = 0$, 得 $x_1 = -\frac{9}{2}$, $x_2 = \frac{23}{2}$.

所以方程组的通解为

$$x = k_1 \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -9/2 \\ 23/2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.

上页

下页

返回

另一种解法

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 3 & 1 & 2 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & 6 & 23 \\ 8 & 3 & 4 & 3 & -1 & 12 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & -2 & -1 & -2 & -6 & -23 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/2 & 0 & -2 & -9/2 \\ 0 & 1 & 1/2 & 1 & 3 & 23/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

则原方程组等价于方程组

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{1}{2}x_3 + 2x_5 - \frac{9}{2} \\ x_2 = -\frac{1}{2}x_3 - x_4 - 3x_5 + \frac{23}{2} \end{cases}$$

上页

下页

返回

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -x_3/2 + 2x_5 - 9/2 \\ x_2 = -x_3/2 - x_4 - 3x_5 + 23/2 \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = x_4 \\ x_5 = x_5 \end{cases}$$

所以方程组的通解为

$$x = k_1 \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -9/2 \\ 23/2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.

四、小结

1. 齐次线性方程组基础解系的求法

(1) 对系数矩阵 A 进行初等变换，将其化为行最简形

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1,n-r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 1 & b_{r1} & \cdots & b_{r,n-r} \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

(2) 得出 $R(A)=r$, 同时也可知方程组的一个基础解系含有 $n-r$ 个线性无关的解向量.

[illegible]

$$\text{令} \begin{pmatrix} \mathbf{x}_{r+1} \\ \mathbf{x}_{r+2} \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} \\ \mathbf{0} \\ \vdots \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{1} \\ \vdots \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \vdots \\ \mathbf{1} \end{pmatrix}.$$

$$\text{得} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -b_{12} \\ \vdots \\ -b_{r2} \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \end{pmatrix},$$

$$\text{故 } \xi_1 = \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -b_{12} \\ \vdots \\ -b_{r2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \xi_{n-r} = \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

为齐次线性方程组的一个基础解系.

2. 线性方程组解的情况

$$Ax = b \text{ 有解} \Leftrightarrow R(A) \leq n$$

(此时基础解系中含有 $n - R(A)$ 个解向量)

$$R(A) = R(B) = n \Leftrightarrow Ax = b \text{ 有唯一解.}$$

$$R(A) = R(B) < n \Leftrightarrow Ax = b \text{ 有无穷多解.}$$

$$R(A) \neq R(B) \Leftrightarrow Ax = b \text{ 无解.}$$

上页

下页

返回

思考题

设 A 是 $m \times 3$ 矩阵,且 $R(A)=1$.如果非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的三个解向量 η_1, η_2, η_3 满足

$$\eta_1 + \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 + \eta_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 + \eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

求 $Ax=b$ 的通解.

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

返回

思考题解答

解 $\because A$ 是 $m \times 3$ 矩阵, $R(A) = 1$,

$\therefore Ax = 0$ 的基础解系中含有 $3 - 1 = 2$ 个线性无关的解向量.

令 $\eta_1 + \eta_2 = a, \eta_2 + \eta_3 = b, \eta_3 + \eta_1 = c$, 则

$$\eta_1 = \frac{1}{2}(a + c - b) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \frac{1}{2}(a + b - c) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 5/2 \end{pmatrix},$$

$$\eta_3 = \frac{1}{2}(b + c - a) = \begin{pmatrix} 0 \\ -3/2 \\ -3/2 \end{pmatrix},$$

上页

下页

返回

$$\eta_1 - \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \eta_1 - \eta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

为 $Ax = 0$ 的基础解系中的解向量.

故 $Ax = b$ 的通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 3/2 \\ 1/2 \end{pmatrix},$$

其中 k_1, k_2 为任意实数.

作业

• 【第6版】P112 21(2,3), 23, 28

(【第7版】P112 25(2,3), 27, 32)

21. 求下列齐次线性方程组的基础解系:

$$(2) \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 - 2x_3 + x_4 = 0, \\ 3x_1 + 5x_2 + 4x_3 - 2x_4 = 0, \\ 8x_1 + 7x_2 + 6x_3 - 3x_4 = 0; \end{cases}$$

$$(3) nx_1 + (n-1)x_2 + \cdots + 2x_{n-1} + x_n = 0.$$

23. 求一个齐次线性方程组,使它的基础解系为

$$\xi_1 = (0, 1, 2, 3)^T, \xi_2 = (3, 2, 1, 0)^T.$$

28. 设四元非齐次线性方程组的系数矩阵的秩为3,已知 η_1, η_2, η_3 是它的三个解向量,且

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \eta_2 + \eta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix},$$

求该方程组的通解.

上页

下页

返回